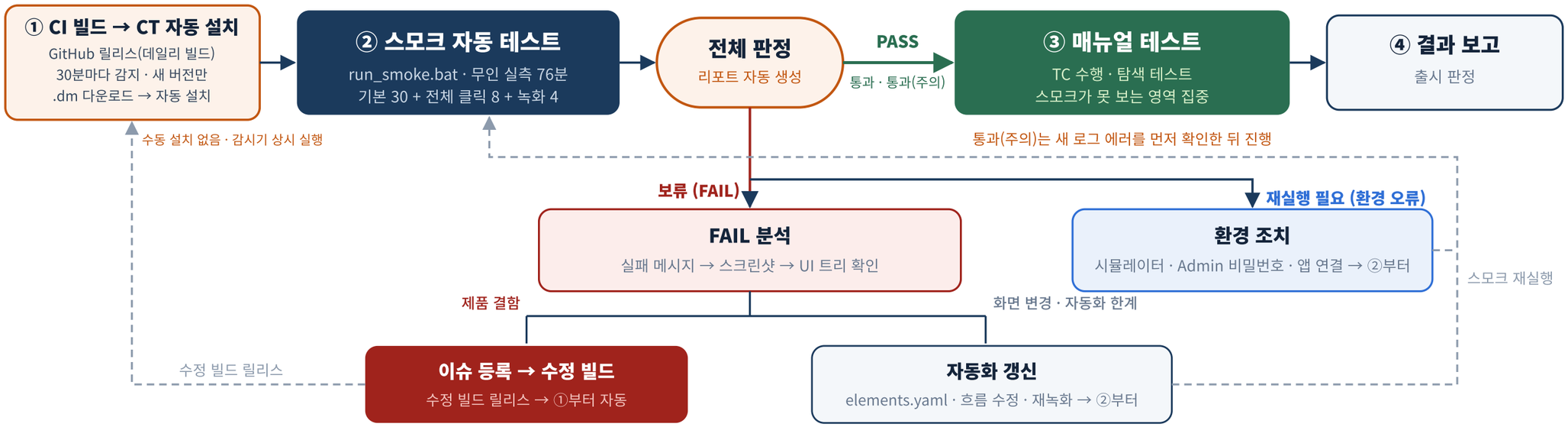
PalletizOS 스모크 자동화 소개

데일리 빌드가 릴리스되면 CI/CD와 연계해 자동 설치하고 무인 스모크 테스트(42개, 실측 76분)를 돌려, PASS일 때만 매뉴얼 테스트로 넘어갑니다

작성 2026-10-26 · QVE
대상 Dr.Dart-Platform 3.7.0 · PalletizOS v2.0.0 (가상 제어기 전용)
위치 D:\hyogun.byun\Desktop\log\dart_autotest · 상세 MANUAL.md

1 평가 프로세스 — 스모크 테스트 → PASS → 매뉴얼 테스트

PROCESS



기준 실측 (10-26, v2.0.0)

42 항목

76 분 · 무인

29 PASS (주의 1)

6 FAIL · N/A 7

시간 구성: 기본 30개 5분
전체 클릭 62분 · 녹화 1분
준비·복구 8분

실행 중 다른 업무 가능
(마우스 안 씀)

2 왜 스모크 테스트부터 — 관문(Gate) 역할

WHY

스모크 테스트 = "이 빌드가 매뉴얼 테스트를 시작할 만큼 기본이 살아 있는가"를 사람 대신 빠르게 확인하는 단계

1. **깨진 빌드에 매뉴얼 공수를 쓰지 않음** — 메뉴가 안 열리거나 값이 틀리면 앞쪽 기본 항목(30개, 항목 합계 약 5분)에서 바로 드러납니다. 매뉴얼 테스트를 몇 시간 하다 발견하는 일을 막습니다.
2. **매번 같은 기준** — 같은 42개 항목, 같은 판정 규칙. 사람마다·날마다 확인 범위가 달라지지 않습니다.
3. **증거가 남음** — 항목별 결과·실패 메시지·스크린샷·화면 구조가 리포트로 자동 저장되고, 버전별 이력이 쌓입니다.
4. **사람은 어려운 쪽에 집중** — 반복 확인은 자동화가, 사양 확인·예외 상황·사용성은 매뉴얼 테스트가 맡습니다.

한계도 분명히
스모크는 **넓고 얕게** 봅니다. PASS가 "결함 없음"을 뜻하지 않으며, **매뉴얼 테스트를 대신하지 않습니다.**

3 무엇을 확인하나 — 42개 = 기본 30 + 전체 클릭 8 + 녹화 4

SCOPE

메뉴	수	확인 내용
Home H01~H08	8	화면 진입·버전 · Left/Right 토글 · 레시피 선택 · 층/박스 +/− · 3D 확대 · Enable/Disable · Release Vacuum·홈 이동
Recipe R01~R05	5	목록·In Use · 행 선택 → 정보 패널 · 검색 · ⋮ 메뉴 · Create Recipe 편집기
IO I01~I04	4	탭 5개 · Digital Output 테스트 · Flange 출력 · Modbus 상태
Log L01~L05	5	최신 줄 = 앱 로그 파일 · 검색 · 정렬 · 레벨 필터 · 페이지
Settings S01~S05	5	General 정보 · 미저장 변경 감지 · 하위 메뉴 8개 · Tool · Account
기타 J01·Q01·V01	3	Jog + · Quick Log 패널(v2.0.0엔 메뉴 없음 → 해당없음) · Recovery 진입·복귀
전체 클릭 K01~K99	8	Home·Recipe·IO·Settings·Dashboard·Robot Control·Quick Log·새 메뉴 — 보이는 버튼·탭·토글을 한 번씩 (Log 제외)
녹화 C01~C04	4	사람이 눌러 보인 순서를 녹화해 추가 (코드 작성 불필요)

확인 방법
누른 뒤 화면 값 계산 · 다른 화면과 일치 · 앱 로그 기록 · 에러 문구 없음

누르지 않는 것
Delete · Import · Export · Initialize · Install · Test Run · Save 등 되돌릴 수 없는 버튼

어떻게 동작하고 · 어떻게 쓰나

구성과 동작 원리, 실행 방법과 화면, 판정 결과에 따른 다음 단계, 현재 상태와 주의사항

판정 기준 상세 **이 문서 3~4쪽**
시나리오 생성 **PalletizOS_스모크_시나리오생성방법_261021.pdf**
분석·개선용 묶음 **handoff\PalletizOS_Smoke_Handoff_20261019**

4 구성과 동작 원리

HOW IT WORKS

1 · 준비
가상 제어기 시뮬레이터 (Docker) 자동 기동

2 · 연결
Dr.Dart 앱 실행 → 제어기 연결 → **PalletizOS** 진입

3 · 항목
항목마다 실행 → 판정 → **원상복구**

4 · 결과
HTML 리포트 · 이력 · 시작 계정 복귀

특징	내용
백그라운드 방식	마우스·키보드를 쓰지 않고 Windows 접근성 정보(UIA)로 버튼을 찾아 누름 → **실행 중 다른 업무 가능**
좌표가 아닌 객체	버튼 이름·종류로 찾음 → 창 크기·해상도가 달라도 동작, 값은 글자로 읽어 비교
재시도 1회	실패하면 원래대로 되돌린 뒤 한 번 더 → 일시적 지연으로 FAIL 나지 않음
원상복구	바꾼 값(토글·레시피·층/박스·Enable·계정)을 항목마다 시작 상태로 되돌림
로그 감시	앱 로그에 처음 보는 종류의 에러 → "주의" · 멈춤·앱 재시작 원인은 `events.log`에 기록
FAIL → JIRA	리포트의 **이슈 등록** → 미리보기 → TER 버그 (스크린샷·앱 로그 첨부)
CI/CD 연계	GitHub 릴리스 감시 → 설치된 버전보다 높으면 다운로드 → **Install from File** 자동 설치 → 스모크

Python + pywinauto(UIA) · 화면 문구는 `elements.yaml` 한 곳 · Admin 비밀번호는 Windows 자격 증명에만 저장 (파일·로그에 남기지 않음)

5 실행 방법 — 바탕화면 아이콘 3개

HOW TO RUN

파일	용도
`PalletizOS_smoke.bat`	**스모크 테스트 실행** — 설치한 버전 입력(엔터=생략) 후 무인 진행, 끝나면 리포트가 열림
`PalletizOS_record.bat`	시나리오 **녹화** — 앱에서 직접 눌러 새 항목 추가
`PalletizOS_scenarios.bat`	녹화 시나리오 **편집·삭제·하나만 실행**

실행 중 화면 — 앱 오른쪽 위 상태 표시창

1. 배지 **ING** → 항목이 끝날 때마다 **PASS·FAIL** 1초 표시, 제목 줄에 누적 집계
2. 칩 색 = 결과 (많으면 오래된 칩부터 숨김) · **칩을 두 번 누르면 그 항목만 바로 다시 실행**
3. ■ **자동화 종료**(0.6~3초 사이 두 번) = 원래 상태로 되돌린 뒤 멈춤 · 끝나면 리포트를 열고 콘솔은 15초 뒤 자동 종료

처음 한 번만

Dr.Dart-Platform 설치 · Rancher Desktop(Docker) 실행 · `setup.bat`으로 Python 환경 생성 · 첫 실행 때 Admin 비밀번호 입력(이후 자동) · JIRA 등록은 `jira_setup.bat` · 자동 설치는 `github_setup.bat`(읽기 전용 토큰, 감시기는 로그온 때 자동 시작)

6 판정 결과 → 다음 단계

DECISION

전체 판정	뜻	다음 단계
통과	모든 항목 PASS (또는 해당없음)	매뉴얼 테스트 시작
통과(주의)	화면은 정상, 새 로그 에러 또는 재시도 후 통과	리포트의 로그 줄 확인 → 소음이면 승인 (`approve_errors.bat`) → 매뉴얼 테스트 시작
보류	FAIL 1개 이상	FAIL 분석 → 제품 결함이면 이슈 등록, 매뉴얼 테스트 보류 · 화면 변경이면 자동화 갱신 후 재실행
재실행 필요	환경 오류로 일부 항목 확인 못 함	환경 조치 후 스모크 재실행 (결함 아님)
중단	사용자가 종료함	다시 실행

항목 하나의 판정

PASS = 화면 값이 기대대로 바뀌고, 로그가 남고, 에러 문구가 없음 · **FAIL** = 되돌린 뒤 한 번 더 해도 어긋남 · 해당없음 = 컨트롤이 원래 없음 · 환경 오류 = 실행 조건 문제

FAIL 분석 요령

스크린샷에 해당 버튼이 **보이는데** 실패했다면 자동화 쪽 문제일 가능성 → `--mode mouse`로 다시 돌려 비교

7 현재 상태 · 한계 · 주의사항

STATUS

실행	결과
10-19 v1.1.0 31항목 · 13분	29 PASS / 2 FAIL — H06·R04는 백그라운드에서 드롭다운:: 메뉴가 안 열리는 **자동화 쪽 한계**
10-26 v2.0.0 42항목 · 76분	28 PASS · 주의 1 · 해당없음 7 · 6 FAIL — H06·R04 자동화 한계 / K05 실행기 오류(하위 메뉴 중복 진입, 수정) / C01·C02·C04 녹화가 v2.0.0 화면과 안 맞음(재녹화 필요). 전체 클릭 276번 눌러 에러 문구·앱 종료 0건

알려진 한계

- 사양서가 아닌 실제 화면 기준 → 사양과 다른 구현은 못 잡음
- 3D 뷰 그림·디자인·성능은 판정 안 함
- 녹화 시나리오는 "확인 문구"를 골라야 제대로 판정, 화면이 바뀌면 재녹화
- H03~H05는 Left/Right 중 한쪽이 켜져 있어야 확인됨

반드시 지킬 것

- **가상 제어기에서만** (실제 로봇 연결 금지)
- 실행 중 **앱 창 최소화 금지**, 앱 직접 조작 금지 (다른 프로그램은 OK)
- "Safety zone error" 배너는 판정 제외 (시뮬레이터 설정 탓)

분석·개선을 이어서 할 사람은 인수인계 묶음(`handoff\PalletizOS_Smoke_Handoff_20261019`)의 README → FINDINGS → ANALYSIS_GUIDE 순서로 보면 됩니다. Claude로 바로 작업할 수 있게 CLAUDE.md가 들어 있습니다.

PalletizOS 스모크 자동화 PASS · FAIL 판정 기준

자동화가 항목 하나하나를 어떻게 PASS/FAIL로 결정하는지 — 규칙 · 흐름 · 실패 조건 · 실제 예시

작성 2026-10-26
대상 PalletizOS v2.0.0 · Dr.Dart-Platform 3.7.0 (가상 제어기)
근거 run_smoke.py · flows*.py · logcheck.py (실제 코드 기준)

1 한 줄 정의와 결과 6종

DEFINITION

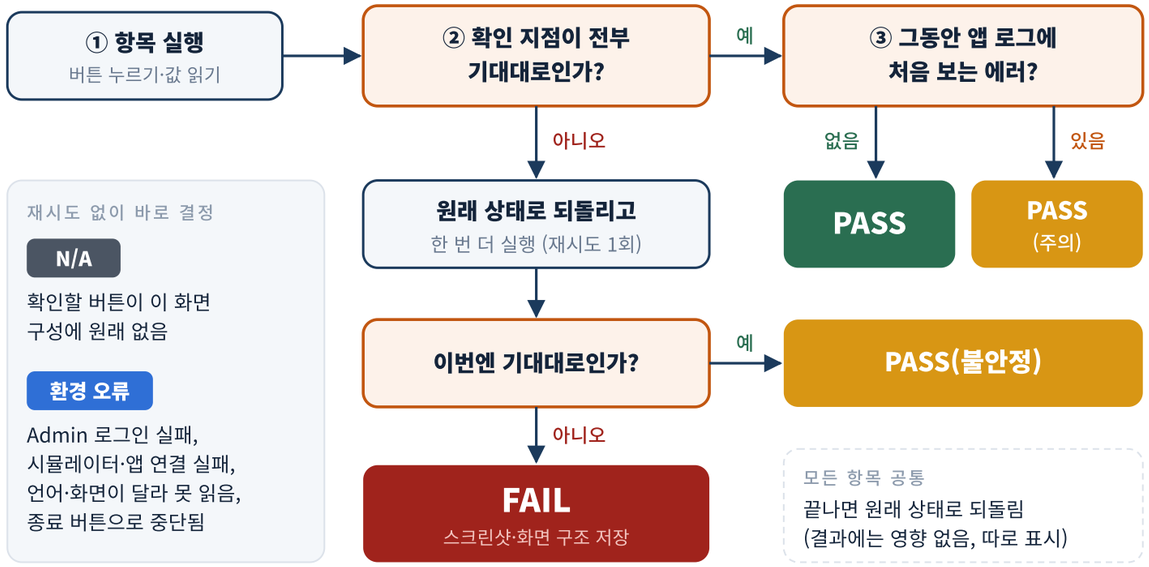
PASS = 버튼을 눌렀을 때 화면 값이 기대대로 바뀌고, 앱 로그에 있어야 할 기록이 남고, 에러 문구가 뜨지 않은 것.
FAIL = 이 중 하나라도 어긋났는데, 되돌린 뒤 한 번 더 해도 또 어긋난 것.

결과	쉽게 말하면	결함으로 셈	표시창
PASS	한 번에 기대대로 동작, 로그도 깨끗함	—	PASS
PASS(주의)	화면은 정상인데 앱 로그에 **처음 보는 종류의 에러**가 찍힘	아니오	WARN
PASS(불안정)	1차 실패 → 되돌리고 다시 하니 통과	아니오	WARN
FAIL	1차·2차 **둘 다** 기대와 다름	예	FAIL
N/A	확인할 버튼이 이 화면 구성에 **원래 없음** (예: 4K 화면의 H06)	—	N/A
환경 오류	제품이 아니라 **실행 조건** 문제로 확인을 못 함 (Admin 로그인·시뮬레이터 등)	아니오	SKIP

핵심
재시도는 **FAIL일 때만 1번**. 두 번 모두 실패해야 FAIL이라서, 일시적인 응답 지연으로 FAIL이 나지 않습니다.

2 판정 흐름 — 항목 하나가 결과를 받기까지

FLOW



3 FAIL이 되는 6가지 경우

FAIL CONDITIONS

아래 중 **하나라도** 해당하면 그 시도는 실패입니다. 두 번 연속 실패하면 FAIL입니다.

#	경우	쉽게 말하면	실제 메시지 예
F1	**값이 다름**	눌렀는데 숫자·글자가 규칙과 다르게 바뀜	`진행률 37% ≠ 기대 38% (N=15/40)`
F2	**안 바뀜** (시간 초과)	정해진 시간(5~10초, Recovery·홈 이동은 최대 45초) 안에 화면이 그대로	`'Enable Robot' 후 버튼이 'Disable Robot'(으)로 안 바뀜`
F3	**로그 없음**	동작했으면 앱 로그에 남아야 할 기록이 5초 안에 안 찍힘	`로그에 'Servo ON' 없음`
F4	**에러 문구**	새로 뜬 글자에 error·fail·오류·실패 등. **"Safety zone error"는 제외** · 적용: H02·H03·H06·H08·녹화(C)·**전체 클릭(K)의 모든 클릭** · 전체 클릭은 **누른 뒤 앱이 꺼져도** FAIL	`레시피 적용: 에러 문구 표시 ['Load failed']`
F5	**못 찾음·안 눌림**	있어야 할 버튼·메뉴가 없거나 눌러도 반응 없음	`⋮ 메뉴 항목 누락: ['Delete', 'Edit Recipe', …]`
F6	**화면끼리 다름**	두 화면에 나온 같은 값이 서로 다름	`Solution Version v1.1.0 ≠ Home 표시 v1.1.1`

F5는 먼저 의심부터. 제품 결함일 수도, 자동화가 화면을 못 다룬 것일 수도 있습니다. 실패 스크린샷에 해당 버튼이 **보이는데** 실패했다면 자동화 쪽 문제 → `--mode mouse`(실제 클릭)로 다시 돌려 비교합니다. 10-19 실행의 H06·R04 FAIL이 이 경우였습니다.

4 예시: H05 박스 [+] 한 번

EXAMPLE

레시피가 **4층 × 층당 10박스 = 전체 40개**, 지금 **2층에 박스 5개**가 쌓인 상태에서 박스 [+]를 누르면:

```
// 완료 박스 수 N = (층-1) × 층당 박스 + 현재 층 박스
누르기 전   N = (2-1)×10 + 5 = 15    진행률 = 15÷40 = 37.5% → 38%
누른 뒤     N = 16 → 기대: 층 2/4 · 박스 6/10 · 진행률 40%
            [-] 활성 (N>0) · [+] 활성 (N<40)
```

PASS
화면이 **2층 · 6/10 · 40%**, 버튼 두 개 모두 활성 → 기대와 전부 일치
→ 다시 [−]를 눌러 **15**로 되돌림

FAIL
화면이 **2층 · 6/10 · 38%**로 남음 (F1)
→ 되돌리고 다시 해도 38% → **FAIL**
메시지: 진행률 38% ≠ 기대 40% (N=16/40)

값은 이미지가 아니라 글자로 읽습니다. Windows 접근성 정보(UIA)로 버튼 이름·숫자·활성 여부를 읽어 계산값과 비교합니다. 창 크기나 겹친 창의 영향을 받지 않고, 실패 메시지에 "무엇이 무엇과 달랐는지"가 값 그대로 남습니다.

무엇과 비교하나 · 전체 판정은 어떻게

확인 근거 4종, "새 로그 에러"를 가리는 법, 42개 결과를 하나의 판정으로 묶는 순서, 결과별로 할 일

작성 2026-10-26
상세 문서 dart_autotest/MANUAL.md 6장
실제 사례 2026-10-26 11:38 실행 (42항목 · 76분)

5 기대값은 어디서 오나 — 확인 근거 4종

ORACLE

1 화면 값의 규칙
누르기 전 값으로 누른 뒤 값을 계산해 비교. 예: 박스 [+] → N+1, 진행률 = N÷전체, [−]는 N=0일 때만 비활성 · 토글 Off → 그 열의 버튼 비활성

2 화면끼리 일치
시작 전에 Home 값(레시피 이름·층·박스·버전)을 기억해 두고 다른 메뉴의 같은 값과 비교. 예: Recipes의 In Use = Home 레시피 · Settings 버전 = Home 버전

3 앱 로그 기록
`C:\Dr.Dart-Platform\logs\오늘날짜*.log`에서 동작 직후 줄을 찾음. 예: Enable → `Servo ON` · 홈 이동 → `0506` · Recovery → `0511` · DO 출력 → `setDigitalOutput 200 OK` · Log 화면 최신 줄 = 파일 마지막 ModuleLog

4 에러 문구 금지
눌렀을 때 새로 나타난 글자에 `error` · `fail` · `failed` · `exception` · `오류` · `실패`가 있으면 실패. 단 **"Safety zone error"**는 시뮬레이터 안전 설정 때문에 항상 떠서 제외

기억할 것
기대값은 **사양서 수치가 아니라 같은 화면의 규칙·다른 화면·로그**에서 옵니다. 그래서 레시피가 바뀌어도 판정 기준을 고칠 필요가 없습니다.

6 "새 로그 에러" 가리는 법 — PASS(주의)

LOG CHECK

앱은 평소에도 에러 줄을 남깁니다(로그인 실패 시도, 서버 조회 실패 등). 그래서 **에러가 있느냐**가 아니라 **처음 보는 종류냐**로 봅니다.

STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4
항목 시작 때 로그 파일 **끝 위치** 기억	그 뒤 새 줄 중 [error] 줄만	숫자를 모두 #으로 → 에러 "종류"	기준 목록에 **없으면** 새 에러

```
// 원문 (로그 한 줄)
[10:02:11.5][error][DP] [DataSyncManager] GET, status: 404, reason: 'Request failed with status code 404'
// 종류(서명) – 숫자만 다른 같은 에러는 하나로 묶임
[DataSyncManager] GET, status: #, reason: 'Request failed with status code #'
```

기준 목록
`baseline_errors.txt` — 평소에도 찍히는 "정상 소음" 종류 (현재 10종)

새 에러가 정상 소음이면
`approve_errors.bat` 실행 → 목록에 추가 → 다음부터 PASS

※ 실행 전부터 있던 에러 줄은 보지 않습니다. 화면 확인이 PASS여도 새 에러가 있으면 PASS(주의)이고, 1차 실패 후 통과한 경우에는 PASS(불안정)이 우선합니다.

7 전체 판정 — 위에서부터 먼저 맞는 것 하나

VERDICT

순서	조건	전체 판정	최종 배지
1	■ 자동화 종료를 누름	**중단**	STOP
2	FAIL이 **1개라도** 있음	**보류** — 결함 확인	FAIL
3	FAIL 없음, 환경 오류가 1개 이상	**재실행 필요**	FAIL
4	PASS(주의)·PASS(불안정)이 1개 이상	**통과(주의)**	PASS
5	전부 PASS 또는 N/A	**통과**	PASS

실제 사례 — 2026-10-26 11:38 · PALLETIZOS V2.0.0 · 42항목 · 76분

28	6	7	보류
PASS (+주의 1)	FAIL	해당없음	전체 판정 (순서 2)

H06·R04 백그라운드에서 드롭다운: 메뉴가 안 열림(자동화 과제, F5) · K05 실행기 오류(하위 메뉴 중복 진입, 수정함) · C01·C02·C04 녹화가 v2.0.0 화면과 안 맞음(재녹화 필요, F5) → 제품 결함으로 분류된 것 없음

※ 일부 항목이 실행되지 못하고 끝나면 남은 항목은 환경 오류로 채워져 "재실행 필요"가 됩니다. 일부만 돌았는데 "통과"로 보이는 일은 없습니다.

8 결과별로 할 일 · 판정하지 않는 것

ACTION

결과	할 일
PASS	없음
PASS(주의)	리포트의 로그 줄 확인 → 평소 소음이면 `approve_errors.bat`, 처음 보는 오류면 이슈 검토
PASS(불안정)	반복되면 `elements.yaml`의 `speed`를 낮춰 보고, 그래도 반복되면 제품 응답 지연 의심
FAIL	메시지 → 스크린샷 → 화면 구조(UI 트리) 순서로 확인. 버튼이 보이는데 실패면 `--mode mouse`로 재확인, 화면이 실제로 틀렸으면 이슈 등록
환경 오류	메시지의 원인(Admin 비밀번호, 시뮬레이터, 앱 연결)을 고친 뒤 다시 실행

실행 중 상태 표시창
항목 실행 중엔 **ING** → 항목이 끝나는 순간 그 결과(**PASS**·**FAIL**·**WARN**·N/A·SKIP)를 1초 표시 → 다음 항목에서 다시 ING. 제목 줄에 누적(예: `18/42 · 통과 11 · 실패 5 · 제외 1`), 칩 색은 각 항목의 최종 결과(30개가 넘으면 오래된 칩부터 숨김)

판정하지 않는 것
응답 속도·성능 · 화면 디자인·배치·색 · 3D 뷰 그림 · "Safety zone error" 배너 · 실행 전부터 있던 로그 에러 · 원상복구 성공 여부 (리포트에 따로 표시)